

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Refleksiya mashqi — 3-hafta

STAT201 · 3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes teoremasi

«Men fikrimni o'zgartirgan kun» · CLO2 · Blum: Baholash–Yaratish · 2025/2026

Topshiriq haqida qisqacha

- **Hajm:** 600–800 so'z + yangilanish jadvali.
- **Muddat:** 4-hafta, chorshanba, 23:59 — Moodle.
- **Baholash:** *bajarildi/bajarilmadi* (2 ball). Ball matnning “chiroyliligi” uchun emas, *tuzilishi va oshkoraligi* uchun beriladi.
- **Til:** o'zbek tilida, birinchi shaxsda (“men o'yladim”, “men adashdim”). Birinchi shaxs bu yerda *talab qilinadi*.
- **Sun'iy intellekt:** matnni SI yozib bermaydi. SI dan faqat tahrir va terminologiya bo'yicha foydalanish mumkin — va bu ochiq yozib qo'yiladi.

1. Nima uchun bu topshiriq bor

Bayes teoremasi — matematik formula. Ammo uning ostida *matematik bo'lmagan* bitta g'oya yotadi: **ishonch sonlarga ega bo'lishi va yangi ma'lumot kelganda o'zgarishi mumkin**. Aksariyat odamlar bu ikkala narsani ham qilmaydi: ular ishonchni raqamga aylantirmaydi (shu sababli uni tekshirib bo'lmaydi) va yangi ma'lumot kelganda ishonchni jimgina *qayta yozib*, hech qachon o'zgarmagandek ko'rsatadi.

Bu haftada siz uchta o'zgarishni kuzatdingiz: $0,0846 \rightarrow 0,1384$ (Horror uchun dalil ishonchni oshirdi); $0,1477 \rightarrow 0,0126$ (Adventure uchun dalil ishonchni 12 barobar kamaytirdi); $0,001 \rightarrow 0,0194$ (musbat test natijasi kasallik ehtimolini 19 barobar oshirdi — ammo baribir 2 % dan past qoldirdi).

Vazifa. O'z hayotingizdan *haqiqiy fikr o'zgarishini* toping — siz bir narsaga ishongan, keyin biror ma'lumot ko'rgan va fikringiz o'zgargan holat. Uni Bayes tilida qayta yozing va *sonlar bilan* tahlil qiling.

Mavzu misollari (ro'yxat to'liq emas). “Bu fan menga qiyin keladi deb o'ylardim”; “bu do'stim menga xabar yozmadi — demak xafa bo'ldi”; “bu ish e'loni friibgarlik”; “bu telefon soxta”; “bu dori ishlaydi, chunki tuzalib ketdim”; “bu ustoz qattiqqol”; “bu shahar/mamlakat haqidagi tasavvurim”; “bu yangilik haqiqat, chunki ko'p odam ulashgan”; “men bu imtihonga tayyorman”; “bu kompaniya ishonchsiz, chunki bitta yomon sharh ko'rdim”.

Bu topshiriq nima EMAS

Bu *kundalik* yozish emas va his-tuyg'ular haqida insho emas. Har bir bandda **son** bo'lishi shart — taxminiy bo'lsa ham. “Men juda ishonardim” yaramaydi; “men taxminan 0,8 ishonardim” yaraydi. Sonni tanlash qiyin bo'lsa, o'zingizga savol bering: “Agar 10 marta shunday holat bo'lsa, nechtasida haq chiqardim?”

2. To'ldiriladigan shablon

Quyidagi *yettita* bandning barchasi bo'lishi shart. Sarlavhalarni saqlang.

A. Boshlang'ich ishonch (70–100 so'z). Nimaga ishongan edingiz? Uni **tekshiriladigan da'vo** shaklida yozing — ya'ni “to'g'ri” yoki “noto'g'ri” deb aytish mumkin bo'lgan jumla. So'ng **oldingi ehtimollik** $P(H)$ ga son bering va nima uchun aynan shu sonni tanlaganingizni ayting: tajribangizmi, boshqalarning gapimi, umumiy chastotami?

B. Dalil (70–100 so'z). Qanday ma'lumot ko'rdingiz? Uni T hodisasi sifatida aniq ta'riflang. **Muhim:** dalil *sizning ishonchingizdan mustaqil* kelgan bo'lishi kerak. Agar siz uni o'zingiz qidirib topgan bo'lsangiz — buni aytish shart (bu tanlanma siljishi).

C. Ishonchlilik (100–130 soʻz). Ikkita savolga son bilan javob bering:

- $P(T | H)$: agar da'vo to'g'ri bo'lsa, bu dalilni ko'rish qanchalik ehtimolli edi?
- $P(T | H^c)$: agar da'vo noto'g'ri bo'lsa-chi?

So'ng ishonchlilik nisbatini hisoblang: $LR = P(T | H) / P(T | H^c)$.

Bu eng qiyin band va u ataylab shunday. Ko'pchilik dalilni ko'rganda faqat birinchi savolni beradi. Ikkinchi savol — “bu dalil boshqa holatda ham ko'rinishi mumkinmi?” — tanqidiy fikrlashning yuragi. Agar $P(T | H) \approx P(T | H^c)$ bo'lsa, dalil deyarli hech narsa aytmaydi, u qanchalik jonli ko'rinmasin.

D. Yangilash (80–110 soʻz). Shanslar shaklida hisoblang:

$$\text{keyingi shans} = \frac{P(H)}{1 - P(H)} \times LR, \quad P(H | T) = \frac{\text{keyingi shans}}{1 + \text{keyingi shans}}.$$

So'ng **yangilanish jadvalini** (3-bo'lim) to'ldiring. Hisoblangan $P(H | T)$ ni o'sha paytda o'zingiz his qilgan ishonch bilan solishtiring. Ular mos keldimi?

E. Farq tahlili (100–130 soʻz). Agar hisob va his mos kelmagan bo'lsa — qaysi tomonga adashdingiz va nima uchun? Quyidagi mexanizmlardan kamida bittasini nomlang va o'z misolingizda ko'rsating (jadval 4-bo'limda). Agar mos kelgan bo'lsa — bu ham natija: qaysi shart tufayli intuitsiyangiz to'g'ri ishladi?

F. Bazaviy stavka sinovi (80–110 soʻz). Oldingi ehtimollikni ikki marta o'zgartiring: yarmiga kamaytiring va ikki barobar oshiring. Har biri uchun $P(H | T)$ ni qayta hisoblang. Xulosangiz o'zgaradimi? Aylanish nuqtasini toping: $P(H)$ qaysi qiymatda sizning qaroringiz teskarisiga aylanardi?

G. Keyingi safar (60–90 soʻz). Shunga o'xshash holat yana yuz bersa, aynan *nimani* boshqacha qilasiz? Bitta aniq, bajariladigan harakat yozing — “ko'proq o'ylayman” emas, masalan: “dalilni ko'rganimda darhol $P(T | H^c)$ savolini beraman”.

3. Yangilanish jadvali (majburiy)

Kattalik	Qiymat	Qanday tanlaganingiz
$P(H)$ — oldingi ehtimollik		
$P(T H)$ — ishonchlilik		
$P(T H^c)$ — muqobil ishonchlilik		
LR — dalil kuchi		hisoblanadi
Oldingi shans		hisoblanadi
Keyingi shans		hisoblanadi
$P(H T)$ — keyingi ehtimollik		hisoblanadi
His qilingan ishonch		xotirangizdan
Farq (hisob — his)		hisoblanadi
Aylanish nuqtasi $P(H)^*$		F bandidan

Namuna (to'ldirilgan). Da'vo: “Bu ish e'loni firibgarlik”. $P(H) = 0,30$ (bunday e'lonlarning taxminan uchdan biri shubhali deb eshitganman). Dalil T : “e'londa telefon raqami bor, lekin kompaniya nomi yo'q”. $P(T | H) = 0,70$; $P(T | H^c) = 0,25$ (halol kichik e'lonlarda ham ko'p uchraydi). $LR = 2,8$. Oldingi shans 0,4286; keyingi shans 1,2; keyingi ehtimollik 0,5455. Men o'sha paytda “deyarli aniq firibgarlik” ($\approx 0,9$) deb o'ylagan edim — ya'ni dalilning kuchini oshirib yuborganman. Aylanish nuqtasi (0,5 uchun): $P(H)^* = 1/(1 + 2,8) = 0,263$.

4. Nomlanadigan mexanizmlar (E bandi uchun)

Mexanizm	U qanday ko'rinadi
Bazaviy stavka xatosi	Dalil jonli va aniq bo'lgani uchun umumiy chastota unutiladi. "Test 99 % aniq" → "men 99 % kasalman".
Shartni teskari qo'yish	$P(T H)$ ni $P(H T)$ deb o'qish. "Firibgarlar shunday yozadi" → "shunday yozgan — firibgar".
Muqobilni tekshirmaslik	$P(T H^c)$ umuman so'ralmaydi. Dalil "mos keldi" — ammo u boshqa holatda ham mos kelardi.
Dalilni ikki marta sanash	Bir xil ma'lumot ikki manbadan kelgandek ko'rinadi (bir xabarning qayta ulashilishi) va ishonch ikki marta yangilanadi.
Tanlanma siljishi	Dalil o'zingiz qidirgan joydan topilgan. Faqat tasdiqlovchi ma'lumot ko'rilgan (<i>tasdiqlash tomoyili</i>).
Kuchli dalilga to'yinish	Bir marta ishonch juda yuqoriga ko'tarilgach, keyingi dalillar e'tiborsiz qoladi — "men allaqachon bilaman".
Natijaga qarab baholash	Natija ma'lum bo'lgach, "men doim shunday deb o'ylagandim" degan xotira paydo bo'ladi (<i>keyin bilish tomoyili</i>).

5. Baholash mezonlari

Talab	Bajarildi (2 ball)	Bajarilmadi (0 ball, qayta topshiriladi)
Yettita band Sonlar	Barchasi bor, sarlavhalar saqlangan Har bir bandda son bor; jadval to'liq to'ldirilgan	Bir yoki bir nechta band yo'q "Yuqori", "katta ehtimol" kabi so'zlar; jadval bo'sh
$P(T H^c)$	Oshkora baholangan va asoslangan	Umuman so'ralmagan yoki $P(T H)$ bilan chalkashtirilgan
Hisob	Shanslar shakli to'g'ri; keyingi ehtimollik chiqarilgan	Hisob yo'q yoki arifmetik xato tuzatilmagan
Farq tahlili	Kamida bitta mexanizm nomlangan va o'z misolida ko'rsatilgan	Mexanizm faqat nomlangan, misolga bog'lanmagan
Sezgirlik	Ikki muqobil bazaviy stavka hisoblangan; aylanish nuqtasi topilgan	F bandi bajarilmagan
Oshkoralik	Birinchi shaxs; xato tan olingan; SI ishlatilgan bo'lsa yozilgan	Umumiy va shaxssiz matn; SI oshkor qilinmagan

Muhim. Ball *fikringiz o'zgargani* uchun ham, *o'zgarmagani* uchun ham berilmaydi. Baholanadigan narsa — o'zgarish (yoki uning yo'qligi) *qanchalik oshkora va sonli* tahlil qilingani. Adashganini aniq yozgan ish — kuchli ish.

· Talaba nusxasi shu yerda tugaydi. O'qituvchi bo'limi olib tashlangan. ·